

CID — Conseil Ingénierie et Développement
ISMAGI — Projet de Fin d'Études | Février–Août 2026

RÉSUMÉ D'AVANCEMENT DU STAGE

Génération automatique de commentaires d'inspection d'ouvrages d'art par IA

Stagiaire : Youssef Elhardouzi
Encadrant CID : Ismail Oubah
Encadrant ISMAGI : Abdillah Moussa
Période : Février – Avril 2026
Date du document : Avril 2026

1. Contexte du Stage

Ce stage de fin d'études se déroule au sein de CID (Conseil Ingénierie et Développement), une entreprise marocaine spécialisée dans l'ingénierie des infrastructures civiles, notamment l'inspection et la surveillance des ouvrages d'art (ponts, viaducs, tunnels).

Dans le cadre de ses missions, CID réalise des inspections d'ouvrages selon le référentiel ITSEOA (Inspection Technique des Structures et des Équipements des Ouvrages d'Art). Ces inspections produisent des commentaires techniques structurés, rédigés manuellement par des ingénieurs qualifiés, décrivant :

- Les causes probables d'un désordre observé sur l'ouvrage
- La gravité du désordre (de léger à critique)
- Les suites à donner : intervention, surveillance, ou réparation

La rédaction manuelle de ces commentaires est longue et requiert une expertise spécialisée. L'objectif de ce projet de fin d'études est de développer un système d'intelligence artificielle capable de générer automatiquement ces commentaires à partir d'une simple photographie de l'ouvrage inspecté.

1.1 Technologie utilisée : les modèles de vision-langage (VLM)

Pour résoudre ce problème, j'utilise des modèles de vision-langage (VLM — Vision Language Models). Il s'agit de modèles d'intelligence artificielle capables d'analyser simultanément une image et du texte pour produire une réponse en langage naturel.

Exemple simplifié de ce que fait un VLM dans notre projet :

Entrée : [Photo d'un pont fissuré] + « Décris le désordre observé »

Sortie : « Des fissures de flexion sont visibles sur la poutre principale.

Causes probables : surcharge ou tassement différentiel.

Gravité : modérée. Suites : surveillance rapprochée recommandée. »

Le défi principal est que les VLMs disponibles sont entraînés sur des données généralistes et ne connaissent pas le format ITSEOA spécifique à CID. Il est donc nécessaire de les adapter (fine-tuner) sur le corpus de données d'inspection de CID.

1.2 Structure du projet

Le projet est organisé en trois phases successives :

Phase	Intitulé	Objectif	Statut
Phase 0	Sélection du modèle	Choisir le meilleur VLM parmi les candidats disponibles	☐ Terminée
Phase 1	Fine-tuning du modèle	Adapter le modèle au format ITSEOA par apprentissage	En cours
Phase 2	Agent conversationnel	Développer un agent IA	À venir

		orchestrant le pipeline complet	
--	--	---------------------------------	--

Une tâche secondaire parallèle a également été réalisée : la migration des données du système SGOAM (Système de Gestion des Ouvrages d'Art au Maroc).

2. Tâche Secondaire — Migration SGOAM

□ Tâche complétée

2.1 Contexte

En parallèle du projet principal, j'ai réalisé une tâche de migration de données pour le système SGOAM (Système de Gestion des Ouvrages d'Art au Maroc). Ce système est utilisé par CID pour gérer l'ensemble des données techniques relatives aux ouvrages d'art marocains.

L'objectif était de mapper (faire correspondre) les champs affichés dans les tableaux de bord de l'interface SGOAM avec les colonnes correspondantes dans la base de données Oracle sous-jacente (schéma SGOAM2), afin de préparer une future migration vers une nouvelle version du système.

2.2 Ce qui a été fait

- Analyse de 3 écrans du tableau de bord SGOAM : Franchissement, Détails Ouvrage, Visite
- Mapping de 137 champs d'interface vers leurs colonnes dans la base Oracle (223 tables, 155 clés étrangères déclarées)
- Développement d'un outil interactif HTML (mapper5.html) pour visualiser et exporter les mappings
- Identification de 4 anomalies dans le schéma de base de données
- Génération de rapports bilingues (français et anglais) documentant l'ensemble des mappings

2.3 Anomalies identifiées

L'analyse du schéma a révélé 4 problèmes notables :

Table / Champ	Anomalie
T_FRAN_VFT	Index unique manquant
HIST_OUV	Contraintes de clés étrangères manquantes
T_ACTIONS_PREVUES.EXECUTANT	Champ texte libre sans table de référence associée
T_SYNTHESE_OA.EVOLUTION_MANIFESTE	Champ texte libre sans table de référence associée

Livrables produits : rapport_mapping_sgoam_FR.docx, rapport_mapping_sgoam_EN.docx, mapper5.html, sgoam_progress_v5_corrected.json.

3. Phase 0 — Sélection du Modèle VLM

□ Phase complétée — Modèle sélectionné : Qwen3-VL-2B-Instruct

3.1 Objectif

Avant d'entraîner un modèle d'IA, il faut choisir le bon modèle de départ. Il existe des dizaines de VLMs open-source disponibles en ligne. L'objectif de la Phase 0 était de les évaluer et de sélectionner celui qui convient le mieux au projet CID.

3.2 Critères de sélection

Cinq critères ont guidé la sélection :

- Taille ≤ 4 milliards de paramètres — pour tenir dans la mémoire GPU disponible
- Disponible gratuitement en ligne (HuggingFace Hub)
- Compatible avec LLaMA-Factory — le framework utilisé pour l'entraînement
- Licence commerciale libre (Apache 2.0 ou MIT)
- Performances reconnues sur des benchmarks visuels publiés

3.3 Candidats évalués

Après vérification des critères, 4 modèles ont été retenus pour évaluation :

Modèle	Taille	Licence	Source de sélection
InternVL3-2B	2B	MIT	Classement OpenVLM (rang #10)
Qwen2.5-VL-3B	3B	Apache 2.0	Classement OpenVLM (rang #11)
Qwen3-VL-2B	2B	Apache 2.0	Sortie récente (arXiv:2505.09388)
InternVL3.5-2B	2.35B	Apache 2.0	Sortie récente (arXiv:2508.18265)

Note : 5 autres modèles initialement identifiés ont été exclus pour des raisons de licence restrictive, de taille excessive, ou d'absence de support dans LLaMA-Factory.

3.4 Protocole d'évaluation

Chaque modèle a été testé en mode zero-shot (sans entraînement préalable) sur 10 images d'inspection ITSEO, couvrant 5 familles de désordres différentes (béton armé, maçonnerie, métallique, infiltration d'eau, biologique). Les sorties ont été comparées aux commentaires experts de référence grâce à un score appelé ROUGE-L, qui mesure la similarité lexicale entre le texte généré et le texte de référence.

Qu'est-ce que le ROUGE-L ?

C'est une mesure qui compare deux textes mot par mot.
 Un score de 0 signifie aucune similarité, un score de 1 signifie identique.
 En mode zero-shot (sans entraînement), on s'attend à des scores entre 0.10 et 0.20.
 Ces scores servent uniquement à comparer les modèles entre eux, pas en valeur absolue.

3.5 Résultats et décision

Modèle	ROUGE-L moyen	VRAM utilisée	Score pondéré /100
Qwen3-VL-2B	0.1542	1.58 GB	73.9 / 100 ← retenu
InternVL3-2B	0.1483	1.81 GB	70.0 / 100
InternVL3.5-2B	0.1553	2.14 GB	69.3 / 100
Qwen2.5-VL-3B	0.1404	2.43 GB	69.0 / 100

Le modèle Qwen3-VL-2B a été sélectionné pour la Phase 1 grâce à son meilleur score composite (ROUGE-L compétitif, empreinte mémoire la plus faible, licence Apache 2.0). Une observation importante : aucun des modèles ne produit spontanément la structure ITSEOA (Causes / Gravité / Suites) sans entraînement préalable, ce qui confirme la nécessité du fine-tuning.

4. Phase 1 — Fine-tuning du Modèle

□ Phase en cours (entraînement initial) — Retrain avec Qwen3-VL-2B prévu

4.1 Objectif

La Phase 0 a montré qu'aucun modèle ne génère spontanément des commentaires au format ITSEOA. La Phase 1 consiste à adapter (fine-tuner) un modèle sur le corpus de données de CID pour lui apprendre ce format spécifique.

4.2 Qu'est-ce que le fine-tuning ?

Le fine-tuning est un processus d'apprentissage spécialisé. Plutôt que d'entraîner un modèle depuis zéro (ce qui nécessiterait des mois de calcul et des millions de données), on part d'un modèle déjà capable de comprendre des images et du texte, et on lui montre des exemples spécifiques à notre domaine pour qu'il apprenne le style et le format attendus.

Analogie : le fine-tuning, c'est comme former un médecin généraliste à devenir spécialiste.
 Il sait déjà ce qu'est la médecine (le modèle pré-entraîné).
 On lui apprend les spécificités de la cardiologie (le corpus ITSEOA de CID).
 Résultat : il devient compétent dans ce domaine précis sans repartir de zéro.

4.3 Technique utilisée : QLoRA

Pour que le fine-tuning soit réalisable avec les ressources disponibles (GPU T4 de Google Colab), j'utilise une technique appelée QLoRA (Quantized Low-Rank Adaptation). Cette technique permet d'entraîner un modèle de grande taille en utilisant très peu de mémoire GPU, en ne modifiant qu'une petite partie des paramètres du modèle au lieu de la totalité.

4.4 Entraînement réalisé

Un premier entraînement a été réalisé avec le modèle Qwen2.5-VL-3B-Instruct (disponible au moment du démarrage de la Phase 1, avant la finalisation de la Phase 0 addendum). Les paramètres d'entraînement sont les suivants :

Paramètre	Valeur
Modèle de base	Qwen2.5-VL-3B-Instruct
Framework	LLaMA-Factory v0.9.4
Méthode	QLoRA — rang 16, quantisation NF4 4-bit
Dataset	214 paires image–commentaire ITSEOA (192 entraînement / 22 validation)
Durée d'entraînement	51 minutes sur GPU T4 (Google Colab)
Nombre d'époques	3 époques, 36 étapes
Évolution de la perte	2.25 → 1.55 (diminution confirmant un apprentissage effectif)

L'adaptateur entraîné (checkpoint-36) a été sauvegardé sur Google Drive dans le répertoire CID/phase1/output/.

4.5 Observation qualitative

L'analyse des sorties du modèle fine-tuné montre que celui-ci a appris la structure en trois parties du format ITSEOA (Causes / Gravité / Suites à donner), ce qui n'était pas le cas avant l'entraînement. Cependant, avec seulement 214 exemples d'entraînement, la précision dans l'identification visuelle des désordres spécifiques reste limitée.

4.6 Prochain entraînement

Suite à la finalisation de la Phase 0 qui a identifié Qwen3-VL-2B comme modèle optimal, un deuxième entraînement est prévu avec ce modèle. L'objectif est de combiner la structure ITSEOA apprise en Phase 1 avec les meilleures performances intrinsèques de Qwen3-VL-2B.

5. État d'Avancement et Suite du Projet

5.1 Récapitulatif

Tâche	Statut	Livrable principal
-------	--------	--------------------

Tâche secondaire SGOAM	☐ Terminée	2 rapports Word (FR + EN), outil HTML
Phase 0 — Sélection du modèle	☐ Terminée	Notebook v4, 2 rapports Word (FR + EN)
Phase 1 — Fine-tuning initial (Qwen2.5)	☐ Terminée	Adaptateur QLoRA sauvegardé sur Drive
Phase 1 — Retrain (Qwen3-VL-2B)	En préparation	À lancer après vérification du template LF
Phase 2 — Agent LangGraph	À venir	Pipeline complet image → commentaire ITSEOA

5.2 Prochaines étapes

- Vérifier la disponibilité du template qwen3_vl dans LLaMA-Factory installé
- Lancer le retrain Phase 1 avec Qwen3-VL-2B sur le même dataset ITSEOA
- Évaluer et comparer les résultats avec l'entraînement initial
- Mettre à jour les rapports Phase 1 avec les nouveaux résultats
- Démarrer la conception et le développement de l'agent LangGraph (Phase 2)

5.3 Calendrier prévisionnel

Période	Tâche	Objectif
Fév – Avr 2026	SGOAM + Phase 0 + Phase 1 initiale	☐ Réalisé
Avr – Mai 2026	Phase 1 retrain + évaluation Qwen3	En cours
Mai – Juin 2026	Phase 2 — Agent LangGraph	Pipeline complet
Juil 2026	Tests finaux + rapport de stage	Soutenance PFE